02

高分子化学

逐步聚合

2.3 X_n和平衡常数K的关系

1.等反应活性原理

聚酯：

$$-COOH + -OH \rightarrow -OCO- + H_2O$$

聚酰胺：

$$-COOH + -NH_2 \rightarrow -CONH- + H_2O$$

假设在一定聚合度范围内，缩聚反应中的官能团反应活性与其分子量和端基无关

实验依据

$$H(CH_2)_nCOOH + HOCH_2CH_3 \underset{HCl}{\overset{25℃}{\rightleftharpoons}} H(CH_2)_nCOOC_2H_5 + H_2O$$

反应速率常数与反应物分子链长的关系（10^4L/(mol s)）

n	1	2	3	4	5	8	11	13	15
k	22.1	15.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7

理论依据

$$k = Ae^{\frac{-E}{RT}}$$

Flory解释

P.J.Flory (1910~1985)

美国人，1934年获博士学位后，作为物理化学家进入杜邦公司，在Carothers手下工作。Carothers鼓励他将数学方法应用于高分子领域的研究

按照这一思路， Flory在许多重要的理论研究方面多有建树：高分子分子量分布、等活性反应原理、高分子溶液的热力学研究等

1974年因在长链分子物理化学性质方面的研究获诺贝尔化学奖

2. 密闭体系

① $r=1$的情况（$P_a=P_b=P$）

- A-A+B-B系统
  - **A-A初始分子数N_{A0}，B-B初始分子数N_{A0}**

$$K=\frac{[AB][a]}{[A][B]}=\frac{2N_{A0}P\cdot 2N_{A0}P}{2N_{A0}(1-P)\cdot 2N_{A0}(1-P)}=\frac{P^2}{(1-P)^2}$$

$$\sqrt{K}=P/(1-P)$$

  - 故有

$$\sqrt{K}+1=\frac{1}{1-P}=X_n \qquad P=\frac{\sqrt{K}}{\sqrt{K}+1}$$

- A-B系统

② $r=[A]_0/[B]_0<1$的情况

- A-A+B-B系统
  - **A-A初始分子数N_{A0}，B-B初始分子数N_{B0}**

$$K=\frac{2N_{A0}P_a\cdot 2N_{A0}P_a}{\left(2N_{A0}-2N_{A0}P_a\right)\left(2N_{B0}-2N_{A0}P_a\right)}$$

$$=\frac{rP_a^{\,2}}{\left(1-P_a\right)\left(1-rP_a\right)} \qquad r=\frac{2N_{A0}}{2N_{B0}}$$

$$X_n=\frac{1+r}{1+r-2rP_a}$$

➢ A-A + B-B + -B系统

- **A-A初始分子数N_{A0}，B-B初始分子数N_{B0}。-B初始分子数N_{B0}'**

$$K=\frac{2N_{A0}P_a\cdot 2N_{A0}P_a}{2N_{A0}(1-P_a)\left(2N_{B0}+N_{B0}'-2N_{A0}P_a\right)}\xrightarrow{r=\frac{2N_{A0}}{2N_{B0}+N_{B0}'}}=\frac{rP_a^{\,2}}{(1-P_a)(1-rP_a)}$$

令 $r'=\dfrac{N_{A0}}{N_{B0}+N_{B0}'}$（**分子数之比**），则 $X_n=\dfrac{1+r'}{1+r'-2r'P_a}$

➢ A-B+ -B系统 ？

3. 开放体系

① $r=1$的情况（$P_a=P_b=P$）

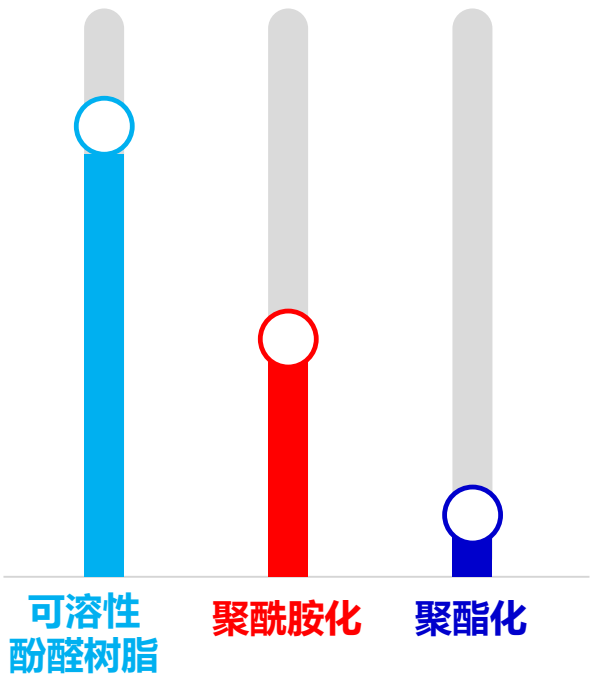
- A-A+B-B系统
  - **A-A初始分子数N_{A0}，B-B初始分子数N_{B0}，残留小分子数a**

$$K=\frac{2N_{A0}P\cdot a}{2N_{A0}(1-P)(2N_{B0}-2N_{A0}P)}=\frac{P}{(1-P)^2}\cdot\frac{a}{2N_{A0}}$$

定义 $a_w=\dfrac{a}{2N_{A0}}$（下同），则 $K=\dfrac{Pa_w}{(1-P)^2}$

$$X_n=\frac{1}{1-P}=\sqrt{\frac{K}{Pa_w}}\overset{p\to 1}{\approx}\sqrt{\frac{K}{a_w}}$$

合成工艺条件 ？



K>1000

欲获聚合度为几到几十的可溶性酚醛树脂

K=400

欲得聚合度是~100的聚酰胺

K=4

欲得聚合度是~100的聚酯

② $r=[A]_0/[B]_0<1$的情况

- A-A+B-B系统
  - **A-A初始分子数N_{A0}，B-B初始分子数N_{B0}，残留小分子数a**

$$K=\frac{2N_{A0}P\cdot a}{2N_{A0}(1-P_a)(2N_{B0}-2N_{A0}P_a)}$$

$$=\frac{rP_a}{(1-P_a)(1-rP_a)}\cdot\frac{a}{2N_{A0}}=\frac{rP_a a_w}{(1-P_a)(1-rP_a)}$$

$$X_n=\frac{1+r}{1+r-2rP_a}$$

制约反应程度的因素

r=1时， $P=\frac{\sqrt{K}}{\sqrt{K}+1}$

聚酯化反应

K=4.9，P=0.689

聚酰胺反应

K=309，P=0.946

官能团

提高反应程度的方法？

提高反应程度的方法

- 未达到平衡时，延长反应时间
- 尽量排除生成的低分子物
- 选用高活性单体
- 提高反应温度？

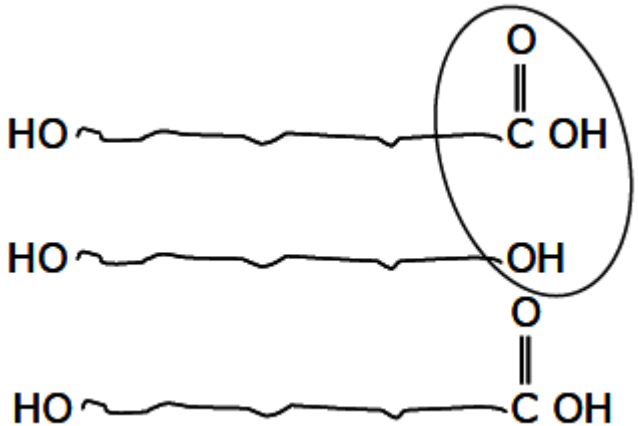
Real Industrial Processes

Diacid + Diol → low MW polymers	Less need for high P
Crosslinked networks	

提高逐步聚合反应产物分子量的方法？

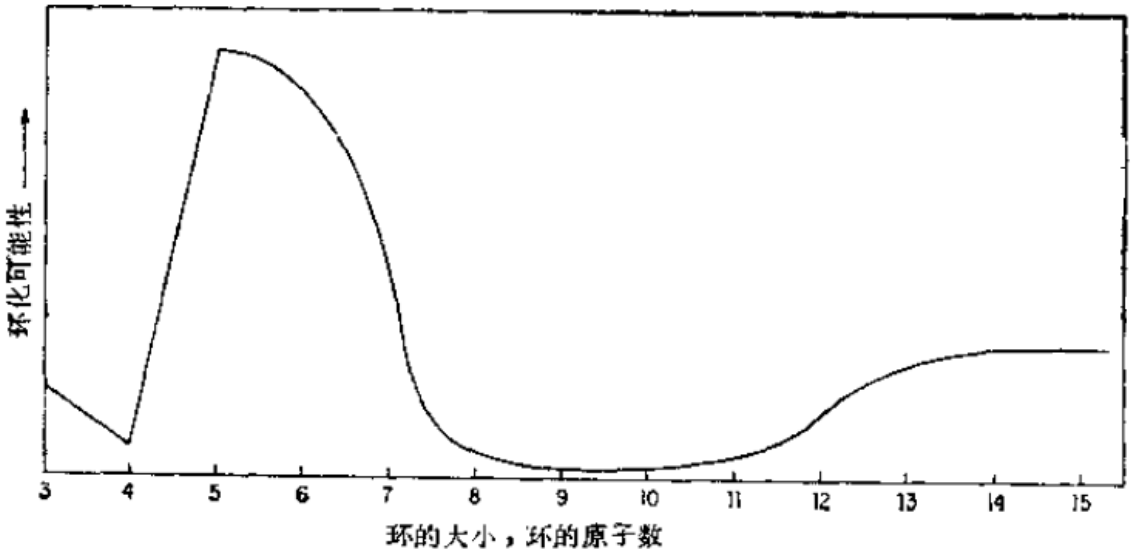
控制逐步聚合反应产物分子量的方法

- 通过调节 P 来调控聚合产物的分子量会带来什么问题？

	T↑	MW changes when you ship it or store it.

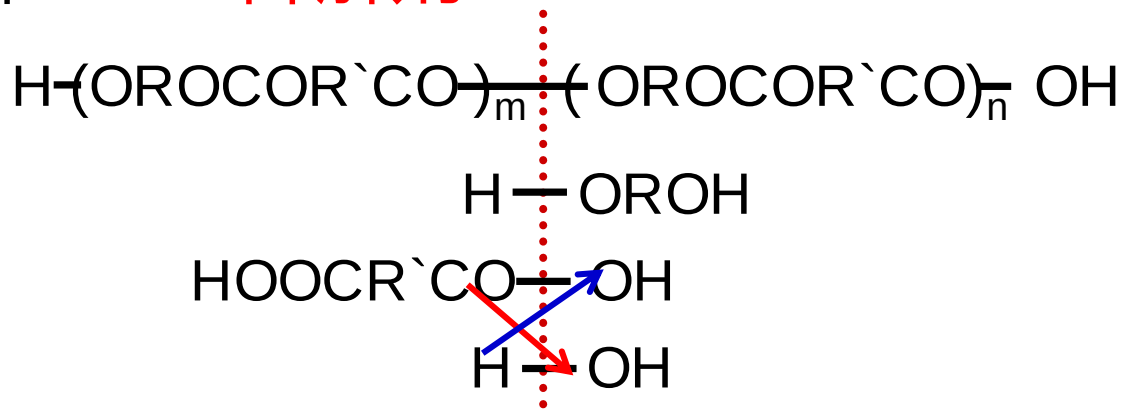
2.4 逐步聚合反应中的副反应

- 官能团的消去反应
  - 脱羧
  - 脱氨
- 成环反应



■ 化学降解

➢ 单体 —— 降解剂



■ 链交换反应

➢ **聚酯、聚酰胺、聚硫化物**

- **两个分子可在任何地方的酯键、酰胺键、硫键处进行链交换反应**

副反应的后果和减少措施

链裂解

纯度

环化

浓度

链交换

官能团分解

温度、气氛

2.5 逐步聚合反应的动力学

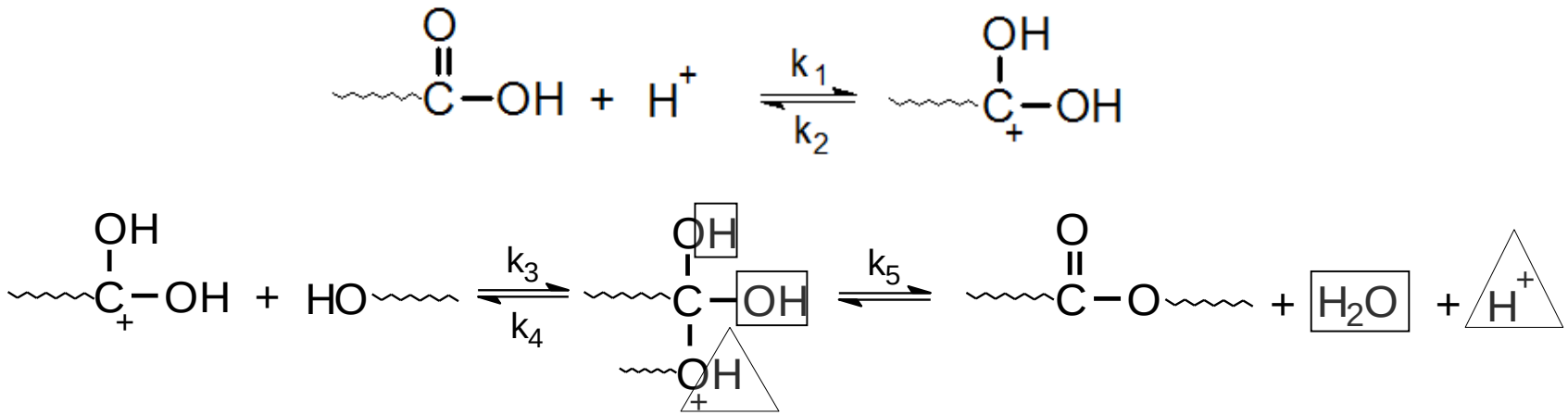
反应类型	相应聚合物
羰基加成消除	聚酯、聚酰胺
羰基加成取代	聚缩醛、酚醛树脂等
亲核取代反应	环氧树脂、脂肪族或芳香族聚醚等
重键亲核加成	聚氨基甲酸酯
游离基缩聚反应	聚苯撑等

不可逆条件下的聚酯化反应动力学

1、外加酸催化

- 聚酯化反应机理

$$\sim COOH + HO\sim \rightarrow \sim COO\sim + H_2O$$



- 在及时脱水的条件下，$k_4=0$；k_1、k_2、k_5都比k_3大，聚酯化速率由最慢的一步反应（ k_3 ）控制

$$R_p = -\frac{d[OH]}{dt} = k_3[C^+(OH)_2][OH]$$

k_1, k_2很大，羰基质子化反应始终处于平衡状态

$$\therefore \frac{[C^+(OH)_2]}{[COOH][H^+]} = \frac{k_1}{k_2} \qquad [C^+(OH)_2] = \frac{k_1}{k_2}[COOH][H^+]$$

$$-\frac{d[OH]}{dt} = [H^+]\frac{k_1 k_3}{k_2}[COOH][OH] = k[COOH][OH]$$

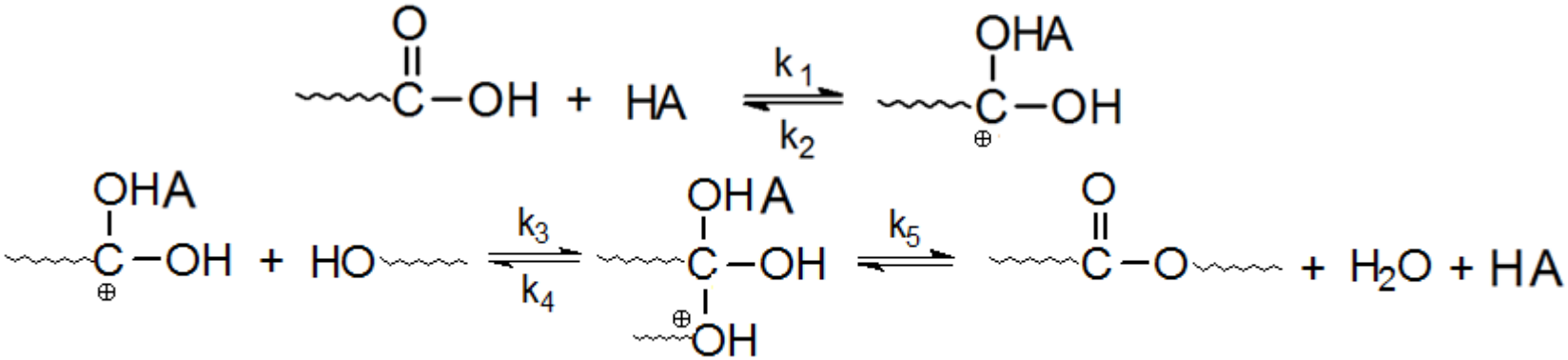
- **若等摩尔比，**[COOH]=[OH]=c

$$-\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = kc^2 \qquad \frac{1}{c} - \frac{1}{c_0} = kt \qquad c = c_0(1-P)$$

$$X_n = \frac{1}{1-P} = kc_0 t + 1$$

X_n与反应时间 t 呈线性关系，由斜率可求得 k

2、自催化：催化用酸HA为二元酸本身

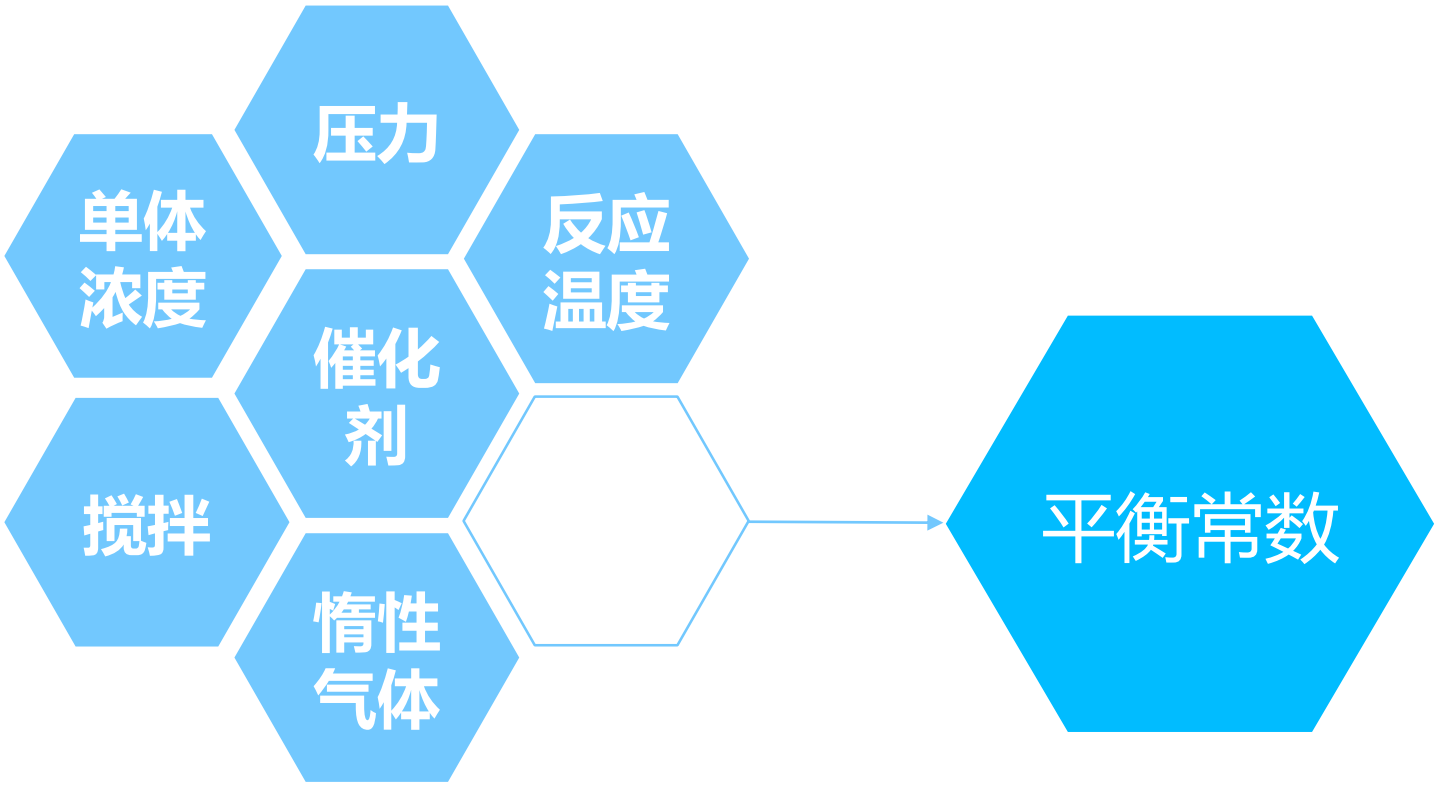


$$R_p = -\frac{d[OH]}{dt} = k_3[C^{\oplus}(OH)_2A][OH]$$

$$[C^{\oplus}(OH)_2A] = \frac{k_1}{k_2}[COOH][HA] \qquad \because [HA] = [COOH], \cdots r = 1$$

$$\therefore -\frac{dc}{dt} = \frac{k_1 k_3}{k_2}[COOH]^2[OH] = kc^3 \qquad \frac{1}{c^2} - \frac{1}{c_0^2} = 2kt$$

$$\because c = c_0(1-P) \qquad X_n^{\ 2} = \frac{1}{(1-P)^2} = 2c_0^2 kt + 1$$

$(X_n)^2$与反应时间 t呈线性关系

影响线型平衡缩聚反应的因素